(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 213924475 U
(45)授权公告日 2021.08.10

(21)申请号 202022428282.9

(22)申请日 2020.10.28

(73)专利权人 东莞爱福旺工业设备有限公司
地址 523000 广东省东莞市桥头镇大西一路三街20号2号楼101室

(72)发明人 彭庆华 彭志华 杨友祥

(74)专利代理机构 东莞卓为知识产权代理事务所(普通合伙) 44429
代理人 齐海迪

(51)Int.Cl.
C03B 19/08(2006.01)

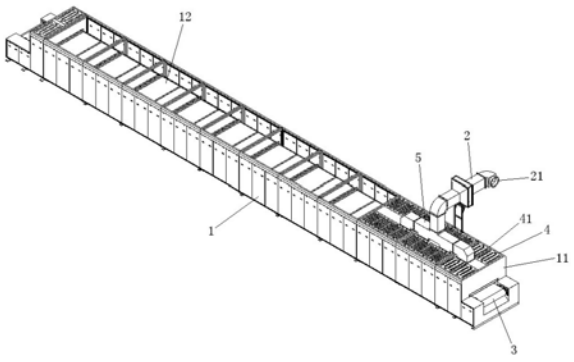
权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54)实用新型名称

玻璃发泡隧道炉

(57)摘要

本实用新型公开一种玻璃发泡隧道炉，包括隧道炉主体、加热管道和传动装置，隧道炉主体包括发泡段和冷却段，发泡段为密闭式结构设计，发泡段的顶部设置有盖板，冷却段为开放式结构设计，冷却段的顶部开设开口，传动装置设置在发泡段和冷却段的底部，加热管道设置在盖板上，加热管道设有进气口和出气口，进气口接入加热源，出气口位于盖板上且与发泡段连通。本实用新型通过对钢模盒内的粉料上表面进行快速加热，形成一层不透气的熔稠状微孔泡沫玻璃膜，使粉料与空气隔绝，防止粉料中的炭黑提前氧化和烧失，且加热过程所产生的多余气体可及时排出，避免泡沫玻璃体的上半部因气体堵留形成大而不均匀的气泡，保证了泡沫玻璃的质量。



CN 213924475 U

1.一种玻璃发泡隧道炉,其特征在于:包括隧道炉主体、加热管道和传动装置,所述隧道炉主体包括发泡段和冷却段,所述发泡段为密闭式结构设计,所述发泡段的顶部设置有盖板,所述冷却段为开放式结构设计,所述冷却段的顶部开设开口,所述传动装置设置在所述发泡段和冷却段的底部,通过将发泡段发泡后的产品传输到冷却段进行冷却,所述加热管道设置在所述盖板上,所述加热管道设有进气口和出气口,所述进气口接入加热源,所述出气口位于所述盖板上且与所述发泡段连通。

2.根据权利要求1所述的玻璃发泡隧道炉,其特征在于:所述发泡段划分为若干个相通的发泡室,所述若干个发泡室沿着所述传动装置的传输方向依次分布。

3.根据权利要求2所述的玻璃发泡隧道炉,其特征在于:所述加热管道对应所述若干个发泡室设有若干个出气口,每一出气口对应一发泡室,所述若干个出气口之间设置有一出气管道,所述加热管道通过所述出气管道与所述若干个出气口连通。

4.根据权利要求3所述的玻璃发泡隧道炉,其特征在于:所述发泡室设有四个。

5.根据权利要求1所述的玻璃发泡隧道炉,其特征在于:所述盖板上均布有若干个排气孔。

6.根据权利要求1所述的玻璃发泡隧道炉,其特征在于:所述冷却段划分为若干个连通的冷却室,所述若干个冷却室沿着所述传动装置的传输方向依次分布,每个冷却室的顶部对应设有一开口。

7.根据权利要求6所述的玻璃发泡隧道炉,其特征在于:所述冷却室设有八个。

8.根据权利要求1所述的玻璃发泡隧道炉,其特征在于:所述冷却段的长度大于所述发泡段的长度。

玻璃发泡隧道炉

技术领域

[0001] 本实用新型涉及泡沫玻璃生产设备技术领域，具体涉及一种玻璃发泡隧道炉。

背景技术

[0002] 随着我国国民经济的发展，建筑行业新型墙体材料更新换代的年代已经到来，泡沫玻璃作为全新的低成本绿色节能环保产品，逐渐在我国建筑行业得到推广和应用，而且泡沫玻璃在新型墙体材料和保温材料中的占有率呈逐渐上升的趋势。泡沫玻璃材料的研制立足于废物利用和改善环境已经是势在必行了。

[0003] 在生产黑色绝热泡沫玻璃时，必须采用炭素作发泡剂，炭素在发泡段内被氧化，从而产生气体，在溶稠的玻璃内形成气泡，使玻璃膨胀成为泡沫玻璃。炭素发泡剂在温度达到350℃以上时，就会开始氧化，产生气体。而玻璃粉的熔稠温度在750℃左右。混合在玻璃粉中的炭素在玻璃粉尚未全部达到熔稠状态时一旦被气化，就会使局部的混合料失去膨胀能力，形成白色硬块、斑纹等异常结构，影响泡沫玻璃产品的质量。

[0004] 为了减少泡沫玻璃上的白色瓷化块和斑纹等缺陷，国内外都曾采用在钢模盒内的混合料粉的上面加盖一块耐热钢盖板的办法，使料粉的上表面与窑内空气相隔离，从而减少炭素的提前氧化。但加盖钢盖板后，在发泡过程中产生的多余地逃逸气体受钢盖板的封闭和重力挤压，被堵留在泡沫玻璃体的上半部，形成一些大而不均匀的气泡，也会使泡沫玻璃的质量降低。

发明内容

[0005] 本实用新型的目的在于克服现有技术的不足，提供一种玻璃发泡隧道炉，通过对钢模盒内的粉料上表面进行快速加热，形成一层不透气的熔稠状微孔泡沫玻璃膜，使粉料与空气隔绝，防止粉料中的炭黑提前氧化和烧失，且加热过程所产生的多余气体可及时排出，避免泡沫玻璃体的上半部因气体堵留形成大而不均匀的气泡，保证了泡沫玻璃的质量。

[0006] 本实用新型的技术方案如下：

[0007] 一种玻璃发泡隧道炉，包括隧道炉主体、加热管道和传动装置，所述隧道炉主体包括发泡段和冷却段，所述发泡段为密闭式结构设计，所述发泡段的顶部设置有盖板，所述冷却段为开放式结构设计，所述冷却段的顶部开设开口，所述传动装置设置在所述发泡段和冷却段的底部，通过将发泡段发泡后的产品传输到冷却段进行冷却，所述加热管道设置在所述盖板上，所述加热管道设有进气口和出气口，所述进气口接入加热源，所述出气口位于所述盖板上且与所述发泡段连通。

[0008] 进一步的，所述发泡段划分为若干个相通的发泡室，所述若干个发泡室沿着所述传动装置的传输方向依次分布。

[0009] 进一步的，所述加热管道对应所述若干个发泡室设有若干个出气口，每一出气口对应一发泡室，所述若干个出气口之间设置有一出气管道，所述加热管道通过所述出气管道与所述若干个出气口连通。

[0010] 进一步的，所述发泡室设有四个。

[0011] 进一步的，所述盖板上均布有若干个排气孔。

[0012] 进一步的，所述冷却段划分为若干个连通的冷却室，所述若干个冷却室沿着所述传动装置的传输方向依次分布，每个冷却室的顶部对应设有一开口。

[0013] 进一步的，所述冷却室设有八个。

[0014] 进一步的，所述冷却段的长度大于所述发泡段的长度。

[0015] 相对于现有技术，本实用新型的有益效果在于：

[0016] 1、本实用新型将隧道炉主体划分为发泡段和冷却段，发泡段和冷却段之间通过底部的传动装置进行产品传输，发泡段的顶部连接有加热管道，通过该加热管道可对钢模盒内的粉料上表面进行快速加热，从而形成一层不透气的熔稠状微孔泡沫玻璃膜，使粉料与空气隔绝，防止粉料中的炭黑提前氧化和烧失，且加热过程所产生的多余气体可通过顶部的排气孔及时排出，避免了泡沫玻璃体的上半部因气体堵留形成大而不均匀的气泡，保证了泡沫玻璃的质量；

[0017] 2、发泡段内划分有若干个相通的发泡室，从而可同时进行多个产品的发泡，生产效率高。

附图说明

[0018] 为了更清楚地说明本实用新型实施例中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0019] 图1为本实用新型提供的一种玻璃发泡隧道炉的结构示意图。

具体实施方式

[0020] 为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白，以下结合附图及实施例对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解，此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本实用新型，并不用于限定本实用新型。

[0021] 为了说明本实用新型所述的技术方案，下面通过具体实施例来进行说明。

实施例

[0022] 请参阅图1，本实用新型实施例提供一种玻璃发泡隧道炉，包括隧道炉主体1、加热管道2和传动装置3，隧道炉主体1包括发泡段11和冷却段12，发泡段11为密闭式结构设计，发泡段11的顶部设置有盖板4，冷却段11为开放式结构设计，冷却段11的顶部开设开口，传动装置3设置在发泡段11和冷却段12的底部，通过将发泡段11发泡后的产品传输到冷却段12进行冷却，加热管道2设置在盖板4上，加热管道2设有进气口21和出气口，进气口21接入加热源，出气口位于盖板4上且与发泡段11连通，盖板4上均布有若干个排气孔41。

[0023] 通过将隧道炉主体1划分为发泡段11和冷却段12，发泡段11和冷却段12之间通过底部的传动装置3进行产品传输，发泡段11的顶部连接有加热管道2，通过该加热管道2可对钢模盒内的粉料上表面进行快速加热，从而形成一层不透气的熔稠状微孔泡沫玻璃膜，使

粉料与空气隔绝，防止粉料中的炭黑提前氧化和烧失，且加热过程所产生的多余气体可通过顶部的排气孔41及时排出，避免了泡沫玻璃体的上半部因气体堵留形成大而不均匀的气泡，保证了泡沫玻璃的质量。

[0024] 其中，冷却段12的长度要大于发泡段11的长度。

[0025] 进一步的，所述发泡段11划分为若干个相通的发泡室，所述若干个发泡室沿着传动装置3的传输方向依次分布。加热管道2对应所述若干个发泡室设有若干个出气口，每一出气口对应一发泡室，所述若干个出气口之间设置有一出气管道5，加热管道2通过出气管道5与所述若干个出气口连通。本实施例，所述发泡室设有四个。若干个发泡室的设计，使得可同时进行多个产品的发泡，提高生产效率。

[0026] 进一步的，所述冷却段12划分为若干个连通的冷却室，所述若干个冷却室沿着传动装置3的传输方向依次分布，每个冷却室的顶部对应设有一开口。本实施例，所述冷却室设有八个。若干个冷却室的设计，使得可同时进行多个产品的冷却，且该冷却段12的长度大于发泡段11的长度，从而使得产品的冷却效率能等于或大于发泡效率。

[0027] 以上仅为本实用新型的较佳实施例而已，并不用于限制本实用新型，凡在本实用新型的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

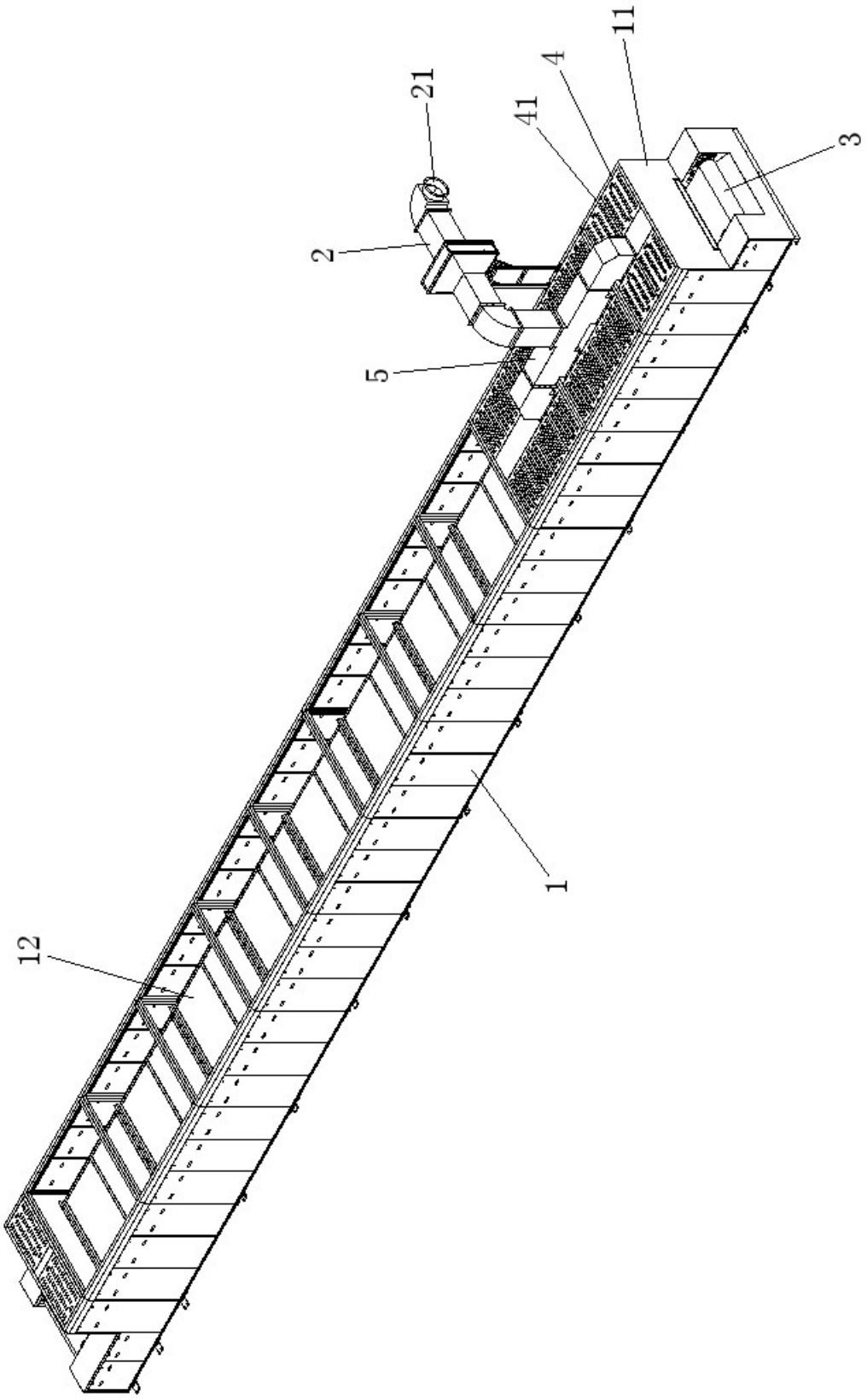


图1